

CHAPITRE 2 : GÉNÉRALITÉS SUR LES SUITES

1 Notion de suite numérique



Définition 1:

Une **suite numérique** u est une fonction définie sur $\mathbb{N}$: à chaque entier naturel n , on associe son image $u(n)$ ou u_n . u_n est appelé **terme de rang** n , on lit " u indice n". On note la suite (u_n) .
Si u_n est le terme de rang n , alors u_{n-1} est son **terme précédent** et u_{n+1} est son **terme suivant**.

Rang		Terme	Notation indicielle
0	$\mapsto$	$u(0)$	u_0
1	$\mapsto$	$u(1)$	u_1
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
$n-1$	$\mapsto$	$u(n-1)$	u_{n-1}
n	$\mapsto$	$u(n)$	u_n
$n+1$	$\mapsto$	$u(n+1)$	u_{n+1}
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$



Remarque 1:

Une suite est généralement définie sur $\mathbb{N}$ (c'est-à-dire que le premier terme est u_0), mais peut aussi être définie sur $\mathbb{N}^*$ (dans ce cas, le premier terme est u_1).



Exemple 1:

Compléter

Termes successifs	Terme suivant	Construction
2,4,6,...	8	ajout de 2
1,2,4,8,...	16	multiplication par 2
-3,1,5,...	9	ajout de 4



Exemple 2:

On donne les premiers termes d'une suite (u_n) définie **pour tout entier naturel** n .

3 5 15 12 - 2 10 7

- $u_0 = 3$
- $u_2 = 15$ ($\triangle$ c'est le troisième terme de la suite).
- $u_5 = 7$ (c'est le sixième terme de la suite).
- u_7 n'est pas connu (c'est le huitième terme de la suite).

2 Modes de génération d'une suite



Définition 2:

Une suite (u_n) est définie de manière **explicite** lorsqu'on peut calculer u_n directement en fonction de n .
On n'a pas besoin du terme précédent pour calculer le terme suivant.
Plus formellement, $u_n = f(n)$ où f est une fonction.



Remarque 2:

L'expression explicite d'une suite permet de calculer n'importe quel terme de la suite en remplaçant n par la valeur souhaitée.



Exemple 3:

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 3n - 2$. Calculer u_3 et u_5 .

On trouve $u_3 = 3 \times 3 - 2 = 9 - 2 = 7$ et

$u_5 = 3 \times 5 - 2 = 15 - 2 = 13$.



Exemple 4:

On considère la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par $v_n = \frac{4}{n}$. Calculer les deux premiers termes de la suite.

Attention, ici on ne commence pas à 0 mais à 1, donc le premier terme est $u_1 = \frac{4}{1} = 4$ et le deuxième terme est

$u_2 = \frac{4}{2} = 2$.



Définition 3:

Une suite (u_n) est définie **par récurrence** si on connaît son premier terme (u_0 ou $u_1, \dots$) et la relation entre le terme u_n et le terme u_{n+1} .
Plus formellement, $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est une fonction.



Remarque 3:

Cette relation permet de calculer facilement les premiers termes d'une suite (u_n) comme $u_0; u_1; u_2 \dots$ mais pour calculer u_{30} par exemple, il faudra calculer tous les termes précédents, ce qui peut être très long!



Exemple 5:

On considère la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} v_0 = -2 \\ v_{n+1} = 3v_n - 2 \end{cases}$. Calculer v_1 et v_2 .

On trouve $v_1 = v_{0+1} = 3 \times v_0 - 2 = 3 \times (-2) - 2 = -8$

et $v_2 = v_{1+1} = 3 \times v_1 - 2 = 3 \times (-8) - 2 = -26$.

3 Représentation graphique



Définition 4:

Dans un repère du plan, on représente graphiquement une suite (u_n) par un **nuage de points**. Ces points ont pour coordonnées $(n; u_n)$ où $n \in \mathbb{N}$.

Attention, on ne relie pas les points !



Exemple 6:

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2n - 1$.

1. Calculer les quatre premiers termes.

On a $u_0 = 2 \times 0 - 1 = -1$

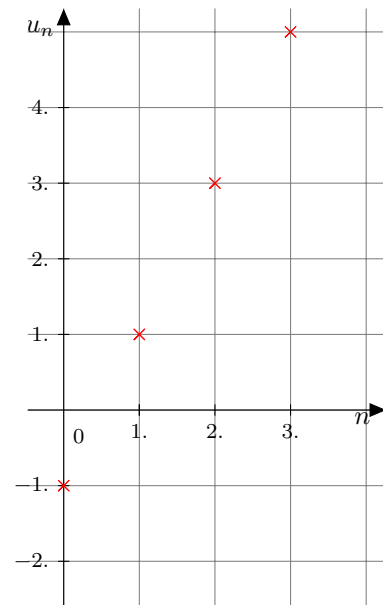
$u_1 = 2 \times 1 - 1 = 1$

$u_2 = 2 \times 2 - 1 = 3$

$u_3 = 2 \times 3 - 1 = 5$.

2. Représenter les quatre premiers termes de la suite (u_n) .

On a donc les points $(0; -1)$, $(1; 1)$, $(2; 3)$ et $(3; 5)$



4 Sens de variation



Définition 5:

- Une suite (u_n) est croissante sur $\mathbb{N}$ si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n$
- Une suite (u_n) est décroissante sur $\mathbb{N}$ si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$.



Exemple 7:

On considère la suite de l'exemple précédent. Conjecturer son sens de variation.

Puisque $u_0 < u_1 < u_2 < u_3$, la suite semble décroissante.